



Tecnologia em Banco de Dados

PROJETO APLICADO IV

**Previsão Diária de Demanda de Bicicletas Compartilhadas utilizando o Dataset
London Bike Sharing**

Osasco, 2026

Sumário

1 Introdução e base de dados

2 Referencial teórico

3 Pipeline proposto

4 Cronograma

Referências

1 Introdução e base de dados

Este projeto propõe prever o total diário de novos aluguéis de bicicletas em Londres para o dia seguinte, usando histórico e calendário. Uma previsão útil poderia apoiar o planejamento agregado, hipótese ainda não testada. O London Bike Sharing Dataset contém 17.414 registros horários entre 2015 e 2017, além de variáveis meteorológicas e de calendário (MAVRODIEV, s.d.). O vínculo com o ODS 11 é temático; não se afirma impacto na mobilidade (UNITED NATIONS, s.d.).

2 Referencial teórico

Beecham, Wood e Bowerman (2014) analisaram viagens pendulares do sistema londrino, mas não previsão diária agregada. Gebhart e Noland (2014) relacionaram clima ao uso de bicicletas compartilhadas em Washington, DC; seus resultados não comprovam efeito equivalente em Londres. Shi et al. (2023) compararam modelos para demanda horária em Londres, com granularidade distinta da proposta aqui. Como referência simples, será considerada a repetição do mesmo dia da semana anterior; Holt-Winters e regressão Ridge são alternativas a comparar após verificar os dados (HYNDMAN; ATHANASOPOULOS, 2021; HASTIE; TIBSHIRANI; FRIEDMAN, 2009). A escolha dependerá de validação temporal, interpretabilidade e erro observado.

3 Pipeline proposto

CSV horário → conferência de cobertura → agregação diária justificada → análise exploratória → tratamento de lacunas → divisão cronológica → referência e modelos → comparação por métricas. A etapa atual define o fluxo; preparação aprofundada, treinamento e resultados ficam para as etapas seguintes. Variáveis do dia previsto não serão usadas antes de estarem disponíveis.

4 Cronograma

Etapa 1, até 31/08: problema, base e proposta. Etapa 2, até 28/09: literatura, pipeline e cronograma. Etapa 3, até 26/10: investigar lacunas até 05/10, definir recorte temporal até 12/10 e avaliar o primeiro modelo até 26/10. Etapa 4, até 30/11: comparar a segunda técnica até 16/11, discutir limitações até 23/11 e revisar a entrega final até 30/11. As datas intermediárias são planejamento, não comprovação de execução.

Referências

- BEECHAM, R.; WOOD, J.; BOWERMAN, A. Studying commuting behaviours using collaborative visual analytics. *Computers, Environment and Urban Systems*, v. 47, p. 5–15, 2014. DOI: 10.1016/j.compenvurbsys.2013.10.007.
- GEBHART, K.; NOLAND, R. B. The impact of weather conditions on bikeshare trips in Washington, DC. *Transportation*, v. 41, p. 1205–1225, 2014. DOI: 10.1007/s11116-014-9540-7.
- HASTIE, T.; TIBSHIRANI, R.; FRIEDMAN, J. *The Elements of Statistical Learning*. 2. ed. New York: Springer, 2009.
- HYNDMAN, R. J.; ATHANASOPOULOS, G. *Forecasting: Principles and Practice*. 3. ed. Melbourne: OTexts, 2021. Disponível em: <https://otexts.com/fpp3/>. Acesso em: 28 set. 2026.
- MAVRODIEV, H. London Bike Sharing Dataset. Kaggle, [s.d.]. Disponível em: <https://www.kaggle.com/datasets/hmavrodiev/london-bike-sharing-dataset>. Acesso em: 28 set. 2026.
- SHI, Y. et al. Short-Term Demand Prediction of Shared Bikes Based on LSTM Network. *Electronics*, v. 12, n. 6, art. 1381, 2023. DOI: 10.3390/electronics12061381.
- UNITED NATIONS. Goal 11: Sustainable Cities and Communities. Disponível em: <https://sdgs.un.org/goals/goal11>. Acesso em: 28 set. 2026.